

重生· 圆明园

AI数字文化遗产3D重建

创作过程文档

第七届东方创意之星创新设计大赛

数字媒体设计 · 高教赛道

一、项目概述

圆明园，始建于康熙四十六年（1707年），由圆明园、长春园、绮春园三园组成，占地5200余亩，是清代大型皇家园林，被誉为“万园之园”。1860年遭英法联军焚毁后，仅余残垣断壁。本项目以AI辅助3D重建为核心技术手段，通过历史文献研究、古画参考、AI图像生成与3D建模相结合的方式，对圆明园4大核心景区进行数字复原，并以Web端实时3D交互展示的形式，让观者身临其境感受这座“万园之园”的辉煌盛景。

1.1 核心景区

- 九州清晏 — 后湖核心，九岛环水，象征华夏九州
- 大水法 — 西洋楼核心，巴洛克+洛可可风格
- 方壶胜境 — 仿神仙仙境，水上楼阁
- 正大光明 — 圆明园正殿，朝政举行地

二、AI图像生成流程

本项目采用AI图像生成技术辅助创作参考图和纹理素材，以下是完整的提示词工程与工具组合流程。

2.1 工具链

- Stable Diffusion XL — 基础图像生成
- ComfyUI — 工作流编排与批处理
- ControlNet (Multi) — 构图控制与风格引导
- LoRA微调 — 建筑风格一致性训练
- Upscaler — 高分辨率放大与细节增强

2.2 核心提示词

建筑主体提示词：

Chinese imperial palace architecture, Yuanmingyuan style, golden glazed tile roof, intricate wooden bracket system (dougong), red painted columns, white marble terraces, traditional Chinese garden setting, morning golden hour lighting, volumetric fog, photorealistic rendering, 8K detail

环境氛围提示词：

ancient Chinese royal garden, lotus pond reflection, weeping willows, stone bridges, misty atmosphere, dramatic sky with volumetric clouds, cinematic composition, golden ratio, depth of field, atmospheric perspective

大水法西洋楼提示词：

Baroque and Rococo fusion architecture, Yuanmingyuan Western Buildings, ornate stone carvings, zodiac fountain sculptures, three arched gateways, European-Chinese hybrid style, weathered stone texture, historical ruin aesthetic with digital restoration

2.3 ControlNet配置

采用Multi ControlNet组合策略，同时使用多个控制条件确保生成结果的准确性：

- Canny Edge — 控制建筑轮廓与结构线条
- Depth Map — 控制空间层次与远近关系
- Normal Map — 控制表面细节与光影方向
- OpenPose — 用于人物参考图的姿态控制

2.4 LoRA训练

针对圆明园建筑风格，使用约50张历史画作与参考图进行LoRA微调训练：

- 训练集：清代宫廷画、铜版画、现代复原图
- 训练步数：2000 steps
- 学习率：1e-4 (AdamW优化器)
- 触发词：[yuanmingyuan_style]
- 效果：建筑风格一致性提升约70%

三、3D建模流程

本项目采用Blender 5.1配合Python脚本进行程序化建模，实现高效、可复现的3D场景构建。

3.1 程序化建模策略

核心理念：通过Python脚本驱动Blender，实现参数化建筑生成，避免手动建模的低效与不可复现问题。

- 屋顶系统：歇山顶、庑殿顶、攒尖顶三种传统屋顶类型的程序化生成
- 斗拱系统：基于《营造法式》的参数化斗拱建模
- 桥梁系统：九曲桥、拱桥、平桥的自动生成
- 植被系统：8种树木类型的程序化分布与生长模拟

3.2 关键Blender脚本

- create_yuanmingyuan.py — 基础场景框架
- build_scene_ultra.py — 完整场景精细建模
- build_dashuifa_ultra.py — 大水法专项建模
- render_quality_upgrade.py — 渲染质量升级
- configure_render_settings.py — 渲染参数配置
- export_glb.py — 模型导出

3.3 材质与纹理系统

采用三重贴图叠加技术，实现电影级材质表现：

- Displacement Map（位移贴图）— 几何细节的真实凹凸
- Normal Map（法线贴图）— 表面细节的光影模拟
- AO Map（环境光遮蔽）— 缝隙与角落的自然阴影
- Weathering（风化做旧）— 历史沧桑感的程序化生成

3.4 色彩管理

从ACES切换至AgX色彩空间，解决ACES在Blender

5.1中的不稳定问题，同时保持电影级色彩表现。AgX提供了更自然的高光滚降和更准确的色彩还原，特别适合古建筑金色琉璃瓦与红色立柱的色彩呈现。

四、Web端3D交互开发

采用Three.js框架实现浏览器端实时3D渲染，无需安装任何插件，支持PC与移动端访问。

4.1 技术架构

- 渲染引擎：Three.js (WebGL 2.0)
- 控制器：OrbitControls（自定义缓动函数）
- 模型格式：GLB/GLTF（二进制压缩）
- 着色器：GLSL自定义天空穹顶
- 加载器：GLTFLoader（按需加载）

4.2 交互功能

- 鼠标左键旋转 — 360° 全景浏览
- 滚轮缩放 — 远近细节切换
- 右键平移 — 自由视角探索
- 飞行动画 — 景区切换平滑过渡（easeInOutCubic缓动）
- 数字滚动 — 景区数据动态展示
- 详情面板 — 点击景区查看历史介绍与标签

4.3 视觉效果

- 自定义天空穹顶 — GLSL着色器渐变天空
- 体积云层 — 半透明球体模拟积云（15组云团散布）
- ACES色调映射 — 电影级色彩表现
- PCFSoft阴影 — 柔和自然的光影效果
- 四光源系统 — 环境光+半球光+主光源+补光+背光

4.4 水体效果

- 菲涅尔反射 — 视角相关的水面反射强度
- 动态波纹 — 时间驱动的水面扰动
- 边缘泡沫 — 水岸交界处的白色泡沫效果

五、技术创新点

5.1 AI+程序化混合建模

本项目创新性地AI图像生成与程序化建模相结合：首先使用AI生成高质量参考图，然后通过Python脚本在Blender中进行程序化3D重建。这种方法既保证了视觉质量，又确保了建模的可复现性和参数化控制能力。

5.2 Multi ControlNet精准控制

采用多ControlNet组合策略，同时使用Canny Edge、Depth Map、Normal Map等多个控制条件，实现对生成图像构图、空间关系、表面细节的精准控制，大幅提升了AI生成图像与历史参考的一致性。

5.3 三重贴图材质系统

创新性地采用Displacement+Normal+AO三重贴图叠加技术，配合程序化风化做旧效果，在Web端实现了接近离线渲染的材质表现力，突破了传统Web3D的视觉限制。

5.4 自适应渲染管线

开发了自适应渲染管线，根据目标平台（PC/移动/Web）自动调整渲染质量参数，在保证视觉效果的同时确保流畅的交互体验。

六、创作流程总结

6.1 工作流程

- 阶段1：历史研究（3天）— 文献、古画、考古资料
- 阶段2：AI图像生成（5天）— SDXL + ComfyUI + ControlNet + LoRA
- 阶段3：3D程序建模（7天）— Blender 5.1 + Python脚本
- 阶段4：材质纹理（3天）— SD + Substance
- 阶段5：渲染输出（2天）— Blender Cycles / AgX
- 阶段6：Web交互开发（5天）— Three.js + GLSL

6.2 技术栈总览

- AI生成：Stable Diffusion XL + ComfyUI + Multi ControlNet + LoRA
- 3D建模：Blender 5.1 + Python程序化脚本
- 渲染引擎：Blender Cycles + AgX色彩管理
- Web渲染：Three.js (WebGL 2.0) + GLSL着色器
- 模型格式：GLB/GLTF（二进制压缩）
- 降噪方案：OpenImageDenoise双重降噪